TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG
BỘ MÔN TOÁN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
TOÁN 1
Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN

- Tên học phần: **TOÁN 1**
- Mã học phần: **DC1CB11**
- Số tín chỉ: 04
- Khối kiến thức: Đại cương
- Phân bổ thời gian học tập:
  - + Số tiết lý thuyết: 40 tiết
  - + Bài tập, thảo luận: 16 tiết
  - + Thí nghiệm, thực hành: 0 tiết
  - + Thực tập, đồ án: 0 giờ
  - + Kiểm tra: 04 tiết
- Tính chất học phần: Bắt buộc
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Bộ môn phụ trách: Toán
- Giảng viên giảng dạy chính: Hoàng Văn Cần, Vũ Xuân Nhâm
- Giảng viên tham gia: Các giảng viên Bộ môn Toán

2. MÔ TẢ TÓM TẮT HỌC PHẦN

Toán 1 là một học phần nằm trong khối kiến thức đại cương, bao gồm các kiến thức cơ bản của đại số tuyến tính như ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, không gian véc tơ, ánh xạ tuyến tính. Trong học phần này cũng bao gồm các kiến thức cơ bản về quy hoạch tuyến tính, sơ đồ mạng lưới và các ứng dụng của chúng. Đây là môn học giúp sinh viên phát triển tư duy logic, phương pháp suy luận đồng thời trang bị lượng kiến thức cơ sở quan trọng giúp sinh viên các ngành kỹ thuật và công nghệ học tốt các học phần toán khác và các môn học chuyên ngành sau này.

3. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN (Course Goals)

Học phần Toán 1 trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản của đại số tuyến tính, quy hoạch tuyến tính, sơ đồ mạng lưới, để từ đó vận dụng các kiến thức đã học vào giải các bài toán liên quan, các học phần thuộc chuyên ngành được đào tạo và các lĩnh vực chuyên môn khi ra trường.

4. KẾT QUẢ HỌC TẬP MONG ĐỢI CỦA HỌC PHẦN (Course Expected Learning Outcomes - CLO)

Bảng 1. Kết quả học tập mong đợi của học phần

Ký hiệu	Kết quả học tập (KQHT) mong đợi của học phần Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng:	Trình độ năng lực	CĐR của CTĐT
CLO1.1	Trình bày được các khái niệm cơ bản về ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, không gian véc tơ, bài toán quy hoạch tuyến tính, bài toán vận tải, sơ đồ mạng lưới; Nắm được các phép toán trên ma trận, cách tìm ma trận nghịch đảo, cách tính định thức, cách giải hệ phương trình tuyến tính, cách tìm cơ sở và số chiều của không gian con, cách tìm hạt nhân và ảnh của ánh xạ tuyến tính, cách tìm phương án tối ưu của bài toán quy hoạch tuyến tính và bài toán vận tải, cách vẽ sơ đồ mạng lưới; hiểu được các ví dụ minh họa và cách thức giải quyết các dạng bài tập cơ bản.	3	KT2
CLO1.2	Biết áp dụng các khái niệm, quy tắc để giải các dạng bài tập cơ bản và mở rộng	3	KT2
CLO2.1	Giải các dạng bài tập và liên hệ để giải một số bài toán liên quan đến chuyên ngành	4	KN4
CLO2.2	Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc theo nhóm, có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng trình bày, kỹ năng tư duy để giải quyết tốt các vấn đề đặt ra	4	KN4
CLO3.1	Có khả năng tự học tập và nghiên cứu tài liệu; phát triển tư duy logic, tính chính xác, phương pháp tiếp cận và giải quyết vấn đề	4	TC1, TN1, TN2
CLO3.2	Tích cực tham gia hoạt động học tập trên lớp và các giờ thí nghiệm/thực hành; Tuân thủ các quy định của lớp học và quy định an toàn lao động khi tham gia thí nghiệm/thực hành	4	TC1, TN1, TN2

Bảng 2. Mức độ đóng góp của học phần với Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo

PLO / CLO	KT 1	KT 2	KT 3	KT 4	KT 5	KT 6	KN 1	KN 2	KN 3	KN 4	KN 5	KN 6	TC 1	TN 1	TN 2
CLO1.1		3													

CLO1.2		3													
CLO2.1										4					
CLO2.2										4					
CLO2.3										3					
CLO3.1													4	4	4
CLO3.2													3	3	3
Học phần		**3**								**4**			**4**	**4**	**4**

5. TÀI LIỆU HỌC TẬP

5.1. Giáo trình:

[1]. Trần Thái Minh, Nguyễn Thị Hồng Hạnh (2014), *Giáo trình toán 1,* Nhà xuất bản Giao thông vận tải.

5.2. Tài liệu tham khảo:

[2]. Nguyễn Thị Thanh (2014), *Quy hoạch tuyến tính,* Nhà xuất bản Giao thông vận tải.

5.3. Phần mềm phục vụ học tập *(nếu có)*:

6. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP

[x] Thuyết trình	[x] Phát vấn	[x] Thảo luận trên lớp
[x] Bài tập cá nhân	[x] Bài tập nhóm	[ ] Nghiên cứu
[ ] Học theo dự án	[ ] Thí nghiệm, thực hành	[ ] Thực tập

7. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN

7.1. Thang điểm đánh giá

Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế hiện hành.

7.2. Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập

- Điểm chuyên cần: 10%
- Kiểm tra định kỳ: 30 %
- Điểm thi kết thúc học phần: 60%

Bảng 3. Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập

Hình thức đánh giá	Nội dung	Thời điểm	KQHT (CLOs)	Tiêu chí đánh giá	Tỷ lệ (%)
Đánh giá thường	Đánh giá ý thức học tập thông qua quan sát	Hàng tuần	CLO3.1	Điểm danh Ý thức học tập	**10%**

Hình thức đánh giá	Nội dung	Thời điểm	KQHT (CLOs)	Tiêu chí đánh giá	Tỷ lệ (%)
xuyên (Chuyên cần)			CLO3.2		
	Làm bài tập trên lớp/tham gia thảo luận.		CLO1.1 CLO1.2 CLO2.1 CLO3.1 CLO3.2	Kết quả thực hiện	
Kiểm tra định kỳ	Bài kiểm tra viết	Tuần 6 và Tuần 15	CLO1.1 CLO1.2 CLO2.1 CLO2.2 CLO3.1 CLO3.2	Bài kiểm tra viết	**30%**
Thi kết thúc	Thi viết	Sau khi kết thúc học phần	CLO1.1 CLO1.2 CLO2.1 CLO2.2 CLO3.1 CLO3.2	Kết quả thi viết	**60%**

8. NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CỦA HỌC PHẦN

8.1. Nội dung tổng quát

Nội dung	Phân bổ thời gian				Tài liệu học tập, tham khảo	Tổng cộng
	Lý thuyết, Bài tập	Thảo luận	Thực hành, Thí nghiệm	Kiểm tra		
Chương 1. Ma trận, Định thức, Hệ phương trình tuyến tính	12				[1] Chương I	**12**
Chương 2. Không gian véc tơ	8				[1] Chương II	**8**

Chương 3. Ánh xạ tuyến tính	6			2	[1] Chương III	**8**
Chương 4. Bài toán quy hoạch tuyến tính	16				[1] Chương IV,	**16**
Chương 5. Sơ đồ mạng lưới	14			2	[1] Chương V	**16**
Tổng	**56**			**4**		**60**

8.2. Kế hoạch giảng dạy

Tuần/ Buổi học	Nội dung	CĐR HP
1	**A. Ma trận- Định thức (4 tiết)** **Chương 1. Ma trận- Định thức – Hệ phương trình tuyến tính** **1.1. Ma trận - Định thức** 1.1.1 Các phép toán về ma trận 1.1.2 Định thức, cách tính định thức **Nội dung thảo luận/bài tập** Thảo luận về cács phép toán trên ma trận, cách tính định thức **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 1 – 16 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	CLO1.1, CLO1.2, CLO2.1, CLO2.2, CLO3.1, CLO3.2
2	**A. Hệ phương trình tuyến tính (4 tiết)** 1.1.3 Hạng của ma trận, ma trận nghịch đảo Bài tập 1.2. Hệ phương trình tuyến tính 1.2.1 Hệ Crame **Nội dung thảo luận/bài tập** Thảo luận về cách tìm ma trận nghịch đảo, cách giải hệ phương trình tuyến tính **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [1] Trang 16- 26 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên, kiểm tra định kỳ, thi kết thúc	CLO1.1, CLO1.2, CLO2.1, CLO2.2, CLO3.1, CLO3.2

Tuần/ Buổi học	Nội dung	CĐR HP
3	**A. Hệ phương trình tuyến tính tổng quát, bài tập (4 tiết)** 1.2.2 Hệ phương trình tuyến tính tổng quát. Bài tập **Nội dung thảo luận/bài tập** Thảo luận về các phép toán trên ma trận, cách tìm ma trận nghịch đảo, cách giải hệ phương trình tuyến tính **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [1] Trang 26- 34 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	CLO1.1 CLO1.2 CLO2.1 CLO2.2 CLO3.1 CLO3.2
4	A. **Chương 2: Không gian véc tơ** (4 tiết) 2.1 Khái niệm 2.2 Không gian hữu hạn chiều và cơ sở. 2.2.1. Không gian n chiều, số chiều của không gian con **Nội dung thảo luận/bài tập** Thảo luận về cách chứng minh không gian con, cách tìm hệ sinh, cơ sở và số chiều của không gian con **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [1] Trang 34- 36 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	CLO1.1 CLO1.2 CLO2.1 CLO2.2 CLO3.1 CLO3.2
5	**A. Tọa độ, đổi cơ sở, Bài tập (4 tiết)** 2.2.2 Tọa độ, đổi cơ sở Bài tập 2.3 Tích vô hướng, không gian có tích vô hướng **Bài tập** **Nội dung thảo luận/bài tập** Thảo luận về bài toán đổi cơ sở và cách trực chuẩn của họ vec tơ **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [1] Trang 37- 38 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	CLO1.1 CLO1.2 CLO2.1 CLO2.2 CLO3.1 CLO3.2
6	**A. Khái niệm, xác định ánh xạ tuyến tính. (4 tiết)** **Chương 3. Ánh xạ tuyến tính** 3.1. Khái niệm	CLO1.1 CLO1.2 CLO2.1

Tuần/ Buổi học	Nội dung	CĐR HP
	3.1.1. Các ví dụ 3.1.2. Sự xác định một ánh xạ tuyến tính **Nội dung thảo luận/bài tập** Thảo luận về cách chứng minh một ánh xạ là ánh xạ tuyến tính **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [1] Trang 41- 44 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên, kiểm tra định kỳ	CLO2.2 CLO3.1 CLO3.2
7	**A. Nhân và ảnh, Ma trận của ánh xạ tuyến tính, Kiểm tra (4 tiết)** 3.1.3. Nhân và ảnh của ánh xạ tuyến tính 3.2. Ma trận của ánh xạ tuyến tính 3.2.1. Sự xác định một ánh xạ tuyến tính qua ma trận 3.2.2. Sự đồng dạng **Nội dung thảo luận/bài tập** Thảo luận về cách tìm nhân và ảnh của một ánh xạ tuyến tính **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [1] Trang 44- 48 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	CLO1.1 CLO1.2 CLO2.1 CLO2.2 CLO3.1 CLO3.2
8	**A. Véc tơ riêng giá trị riêng, Bài tập (4 tiết)** 3.3. Véc tơ riêng giá trị riêng 3.3.1. Các khái niệm 3.3.2. Cách tìm véc tơ riêng, giá trị riêng. Chéo hóa ma trận Bài tập **Nội dung thảo luận/bài tập** Thảo luận về cách chéo hóa một ma trận **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [1] Trang 47- 58 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	CLO1.1 CLO1.2 CLO2.1 CLO2.2 CLO3.1 CLO3.2
9	**A. Bài toán quy hoạch dạng tổng quát, Kiểm tra (4 tiết)** **Chương 4. Bài toán quy hoạch tuyến tính** 4.1. Bài toán quy hoạch tuyến tính dạng tổng quát 4.1.1. Một số ví dụ 4.1.2. Mô hình bài toán QHTT 4.1.3. Các khái niệm	CLO1.1 CLO1.2 CLO2.1 CLO2.2 CLO3.1

Tuần/ Buổi học	Nội dung	CĐR HP
	Kiểm tra giữa kì (2 tiết) **Nội dung thảo luận/bài tập** Thảo luận về cách đưa bài toán về dạng chính tắc và dạng chuẩn **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [1] Trang 59- 70 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	CLO3.2
10	**A. Bài toán quy hoạch dạng chính tắc, dạng chuẩn, Phương pháp đơn hình (4 tiết)** 4.1.4. Bài toán QHTT dạng chính tắc, dạng chuẩn và cách đưa về bài toán QHTT về dạng chính tắc, dạng chuẩn 4.2. Phương pháp đơn hình 4.2.1. Nội dung phương pháp 4.2.2. Giải bài toán đã có sẵn phương án cực biên, chưa có phương án cực biên **Nội dung thảo luận/bài tập** Thảo luận về thuật toán đơn hình để giải bài toán quy hoạch tuyến tính **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [1] Trang 64- 97 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	CLO1.1 CLO1.2 CLO2.1 CLO2.2 CLO3.1 CLO3.2
11	**A. Bài toán vận tải, bài tập (4 tiết)** 4.3. Bài toán vận tải 4.3.1. Nội dung 4.3.2. Xây dựng phương án cực biên 4.3.3. Phương pháp thế vị 4.3.4. Bài toán không cân bằng thu phát Bài tập **Nội dung thảo luận/bài tập** Thảo luận về cách giải bài toán vận tải **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [1] Trang 97- 130 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	CLO1.1 CLO1.2 CLO2.1 CLO2.2 CLO2.3 CLO3.1 CLO3.2

Tuần/ Buổi học	Nội dung	CĐR HP
12	**A. Các khái niệm về sơ đồ mạng, nguyên tắc lập sơ đồ mạng (4 tiết)** **Chương 5. Sơ đồ mạng lưới** 5.1. Các khái niệm về sơ đồ mạng 5.2. Các nguyên tắc lập sơ đồ mạng Bài tập **Nội dung thảo luận/bài tập** Thảo luận về các nguyên tắc lập sơ đồ mạng **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [1] Trang 131- 135 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	CLO1.1 CLO1.2 CLO2.1 CLO2.2 CLO3.1 CLO3.2
13	**A. Tính chỉ tiêu thời gian, sơ đồ thi công (4 tiết)** 5.3. Tính chỉ tiêu thời gian trên sơ đồ mạng 5.4. Sơ đồ thi công **Nội dung thảo luận/bài tập** Thảo luận cách vẽ sơ đồ mạng lưới và tính chỉ tiêu thời gian **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [1] Trang 135- 147 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	CLO1.1 CLO1.2 CLO2.1 CLO2.2 CLO3.1 CLO3.2
14	**A. Thi công nhanh nhất với thời gian có hạn (4 tiết)** 5.5. Thi công nhanh nhất với tài nguyên có hạn **Nội dung thảo luận/bài tập** Thảo luận về bài toán thi công nhanh nhất với tài nguyên có hạn **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [1] Trang 147-158 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	CLO1.1 CLO1.2 CLO2.1 CLO2.2 CLO3.1 CLO3.2
15	**A. Bài tập, Kiểm tra (4 tiết)** Bài tập Kiểm tra giữa kì (2 tiết) **Nội dung thảo luận/bài tập** Thảo luận các bài tập ở chương 5 **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [1] Trang 153-155	CLO1.1 CLO1.2 CLO2.1 CLO2.2 CLO3.1 CLO3.2

Tuần/ Buổi học	Nội dung	CĐR HP
	C. Đánh giá kết quả Đánh giá thường xuyên, kiểm tra định kỳ	

9. NHIỆM VỤ CỦA GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN

9.1. Nhiệm vụ của giảng viên

- Phổ biến đề cương chi tiết cho sinh viên trước khi giảng dạy học phần;
- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu phục vụ giảng dạy cho học phần;
- Giảng dạy toàn bộ nội dung học phần theo đề cương chi tiết được duyệt.

9.2. Nhiệm vụ của sinh viên

- Nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu học tập;
- Tham gia đầy đủ các giờ học trên lớp, các buổi thí nghiệm/thực hành;
- Hoàn thành các bài tập được giao đúng thời gian qui định;
- Tham gia kiểm tra định kỳ và kết thúc học phần.

10. QUY ĐỊNH CỦA LỚP HỌC PHẦN

10.1 Quy định về tham dự lớp học

- Sinh viên/học viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý;
- Sinh viên vắng quá 20% số tiết học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như không hoàn thành học phần, không được dự thi và phải đăng ký học lại.

10.2 Quy định về hành vi lớp học

- Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm;
- Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên đi trễ quá 10 phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học;
- Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học;
- Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện thoại, máy nghe nhạc trong giờ học;
- Máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại smartphone chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác.

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2022

BỘ MÔN TOÁN **KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG**

Hoàng Thị Cẩm Thạch **Trần Quốc Tuấn**